중간고사 정답 및 풀이

딥러닝개론및연습 · 2026년 2학기

1. $f(x,y) = x^4 + xy + y^2$에 대하여 $(x_0, y_0) = (1, 0)$에서 Newton step을 계산하라. 즉 $\boldsymbol{g}_0 = \nabla f(1,0)$, $H_0 = H(1,0)$를 구하고 연립방정식 $H_0 \boldsymbol{p}_0 = -\boldsymbol{g}_0$를 풀어 (x_1, y_1)을 구하라.

풀이

$\nabla f = (4x^3 + y,\ x + 2y)$, $H = \begin{pmatrix} 12x^2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$이므로

$$\boldsymbol{g}_0 = (4,\ 1), \qquad H_0 = \begin{pmatrix} 12 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det H_0 = 23.$$

$H_0 \boldsymbol{p}_0 = -\boldsymbol{g}_0$, 즉 $12p_1 + p_2 = -4$, $p_1 + 2p_2 = -1$을 풀면

$$\boldsymbol{p}_0 = \left(-\frac{7}{23}, -\frac{8}{23}\right) \approx (-0.304,\ -0.348), \qquad (x_1, y_1) = \left(\frac{16}{23}, -\frac{8}{23}\right) \approx (0.696,\ -0.348).$$

(검산: $12 \cdot (-\frac{7}{23}) - \frac{8}{23} = -4$, $-\frac{7}{23} + 2 \cdot (-\frac{8}{23}) = -1$.)

2. 활성화 함수의 미분에 관한 문제이다.

(a) $\sigma(a) = \dfrac{1}{1+e^{-a}}$에 대하여 $\sigma'(a) = \sigma(a)\big(1 - \sigma(a)\big)$ 임을 보이고, $\sigma'(a)$의 최댓값과 그때의 a를 구하라.

(b) (a)의 결과를 이용하여, sigmoid를 쓰는 층을 여러 개 쌓으면 역전파에서 gradient가 작아지는 이유를 설명하라.

풀이

(a) $\sigma'(a) = \dfrac{e^{-a}}{(1+e^{-a})^2} = \dfrac{1}{1+e^{-a}} \cdot \dfrac{e^{-a}}{1+e^{-a}} = \sigma(a)\big(1-\sigma(a)\big)$. $\sigma(1-\sigma) = \frac{1}{4} - \big(\sigma - \frac{1}{2}\big)^2 \le \frac{1}{4}$이고 등호는 $\sigma(a) = \frac{1}{2}$, 즉 $a = 0$일 때이다. 최댓값은 $\frac{1}{4}$ $(a = 0)$.

(b) 역전파에서 sigmoid 층을 하나 지날 때마다 $\sigma'(a) \le \frac{1}{4}$가 곱해진다. k개 층을 지나면 gradient가 많아야 $(\frac{1}{4})^k$배가 되어, 입력에 가까운 층일수록 gradient가 지수적으로 작아진다 (기울기 소실). $|a|$가 커서 sigmoid가 포화되면 $\sigma'(a) \approx 0$이므로 더 심해진다.

3. XOR 문제를 은닉층이 1개이고 출력층에 softmax를 사용하는 신경망으로 학습시키는 과정을 연습해 보자. 입력 $X = (x_1, x_2)$, 정답 레이블의 원핫 인코딩 $t = (t_1, t_2)$이고, XOR 데이터는 $(0,0) \to (1,0)$, $(1,0) \to (0,1)$, $(0,1) \to (0,1)$, $(1,1) \to (1,0)$이다. $A = (a_1, a_2)$, $Z = (z_1, z_2)$, $U = (u_1, u_2)$, $Y = (y_1, y_2)$라 하고, 가중치와 편이를

$$W^{(1)} = \begin{pmatrix} w_{11}^{(1)} & w_{12}^{(1)} \\ w_{21}^{(1)} & w_{22}^{(1)} \end{pmatrix}, \quad B^{(1)} = \big(b_1^{(1)}, b_2^{(1)}\big), \quad W^{(2)} = \begin{pmatrix} w_{11}^{(2)} & w_{12}^{(2)} \\ w_{21}^{(2)} & w_{22}^{(2)} \end{pmatrix}, \quad B^{(2)} = \big(b_1^{(2)}, b_2^{(2)}\big)$$

라 하자. 신경망의 순전파는

$$A = XW^{(1)} + B^{(1)}, \quad Z = h(A), \quad U = ZW^{(2)} + B^{(2)}, \quad Y = \mathrm{softmax}(U),$$

$$l = -\sum_{i=1}^{2} t_i \log y_i$$

이다. 초기 가중치와 편이가

$$W_0^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_0^{(1)} = (1, 0), \quad W_0^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_0^{(2)} = (1, -1)$$

일 때,

데이터 $X_4 = (1, 1), t_4 = (1, 0)$에 대한 온라인 학습을 진행하여 가중치를 업데이트하여라. h는 ReLU ($x \geq 0$이면 x, $x < 0$이면 0)이고 학습률은 1이다. 순전파 값 A, Z, U, Y, l과 역전파 값 $\frac{\partial l}{\partial U}$, $\frac{\partial l}{\partial W^{(2)}}$, $\frac{\partial l}{\partial B^{(2)}}$, $\frac{\partial l}{\partial Z}$, $\frac{\partial l}{\partial A}$, $\frac{\partial l}{\partial W^{(1)}}$, $\frac{\partial l}{\partial B^{(1)}}$을 차례로 구하고, 이를 이용하여 경사하강법으로 갱신된 매개변수 $W_1^{(1)}$, $B_1^{(1)}$, $W_1^{(2)}$, $B_1^{(2)}$을 구하라. (필요하면 $c_1 := \dfrac{e^4}{1+e^4} \approx 0.98$, $c_2 := \log\bigl(1+e^4\bigr) \approx 4.02$로 두고, 이를 이용하여 식을 나타내어라.)

풀이

순전파

$$A = XW_0^{(1)} + B_0^{(1)} = (2 - 2 + 1,\ -1 + 2 + 0) = (1,\ 1), \qquad Z = h(A) = (1,\ 1),$$

$$U = ZW_0^{(2)} + B_0^{(2)} = (-1 - 2 + 1,\ 1 + 2 - 1) = (-2,\ 2).$$

softmax의 분자와 분모에 e^2를 곱하면

$$Y = \mathrm{softmax}(U) = \left(\frac{e^{-2}}{e^{-2}+e^2},\ \frac{e^2}{e^{-2}+e^2}\right) = \left(\frac{1}{1+e^4},\ \frac{e^4}{1+e^4}\right),$$

$$l = -\log y_1 = -\log\frac{1}{1+e^4} = \log\bigl(1+e^4\bigr).$$

문제에서 정한

$$c_1 = \frac{e^4}{1+e^4} \approx 0.98, \qquad c_2 = \log\bigl(1+e^4\bigr) \approx 4.02$$

을 쓰면 $Y = (1 - c_1,\ c_1), l = c_2$이다. 이후의 모든 값은 c_1로 나타낼 수 있으므로 계산기 없이 식으로 끝까지 계산할 수 있다.

역전파

$$\frac{\partial l}{\partial U} = Y - t = (1 - c_1 - 1,\ c_1 - 0) = (-c_1,\ c_1), \qquad \frac{\partial l}{\partial B^{(2)}} = \frac{\partial l}{\partial U} = (-c_1,\ c_1),$$

$$\frac{\partial l}{\partial W^{(2)}} = Z^{\mathsf{T}}\frac{\partial l}{\partial U} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}(-c_1,\ c_1) = \begin{pmatrix} -c_1 & c_1 \\ -c_1 & c_1 \end{pmatrix},$$

$$\frac{\partial l}{\partial Z} = \frac{\partial l}{\partial U}\bigl(W_0^{(2)}\bigr)^{\mathsf{T}} = (-c_1,\ c_1)\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = (c_1 + c_1,\ 2c_1 + 2c_1) = (2c_1,\ 4c_1),$$

$$\frac{\partial l}{\partial A} = \frac{\partial l}{\partial Z} \odot h'(A) = (2c_1,\ 4c_1) \quad (A = (1, 1) > 0\text{이므로 그대로}),$$

$$\frac{\partial l}{\partial W^{(1)}} = X^\top \frac{\partial l}{\partial A} = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}(2c_1,\ 4c_1) = \begin{pmatrix}2c_1 & 4c_1\\ 2c_1 & 4c_1\end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial l}{\partial B^{(1)}} = \frac{\partial l}{\partial A} = (2c_1,\ 4c_1).$$

갱신 (학습률 1: $W \leftarrow W - \frac{\partial l}{\partial W}$)

$$W_1^{(1)} = \begin{pmatrix}2-2c_1 & -1-4c_1\\ -2-2c_1 & 2-4c_1\end{pmatrix}, \qquad B_1^{(1)} = (1-2c_1,\ -4c_1),$$

$$W_1^{(2)} = \begin{pmatrix}-1+c_1 & 1-c_1\\ -2+c_1 & 2-c_1\end{pmatrix}, \qquad B_1^{(2)} = (1+c_1,\ -1-c_1).$$

수치 ($c_1 \approx 0.98$, $c_2 \approx 4.02$를 대입하면)

$$Y \approx (0.02,\ 0.98), \qquad \frac{\partial l}{\partial U} \approx (-0.98,\ 0.98), \qquad \frac{\partial l}{\partial Z} = \frac{\partial l}{\partial A} \approx (1.96,\ 3.92),$$

$$W_1^{(1)} \approx \begin{pmatrix}0.04 & -4.92\\ -3.96 & -1.92\end{pmatrix}, \qquad B_1^{(1)} \approx (-0.96,\ -3.92),$$

$$W_1^{(2)} \approx \begin{pmatrix}-0.02 & 0.02\\ -1.02 & 1.02\end{pmatrix}, \qquad B_1^{(2)} \approx (1.98,\ -1.98).$$

(정확한 값은 $c_1 = 0.98201\ldots$, $c_2 = 4.01815\ldots$이며 위의 값과 소수 셋째 자리에서만 다르다. 갱신된 가중치로 같은 데이터를 다시 계산하면 손실은 약 $4.02 \to 0.02$로 줄어든다.)

4. 함수 $f(x,y) = \frac{1}{20}x^2 + y^2$에 대해서 모멘텀 method로 최적화를 수행하고자 한다. 시작점은 $(x_0, y_0) = (-7, 2)$이다. $\boldsymbol{g}_k = \nabla f(x_k, y_k)$는 k번째 단계의 gradient, $W_k = (x_k, y_k)$ 라 할 때, 모멘텀은 다음과 같이 매개변수 W를 갱신한다.

$$\boldsymbol{v}_{k+1} = \beta\,\boldsymbol{v}_k - \alpha\,\boldsymbol{g}_k, \qquad W_{k+1} = W_k + \boldsymbol{v}_{k+1}, \qquad \boldsymbol{v}_0 = \mathbf{0}$$

모멘텀 ($\alpha = 0.1$, $\beta = 0.9$)으로 $\boldsymbol{v}_1$, (x_1, y_1), $\boldsymbol{v}_2$, (x_2, y_2)를 구하여라.

풀이

$\boldsymbol{g}_k = \nabla f(x_k, y_k) = \left(x_k/10,\ 2y_k\right)$이다.

$$\boldsymbol{g}_0 = (-0.7,\ 4), \qquad \boldsymbol{v}_1 = -0.1\,\boldsymbol{g}_0 = (0.07,\ -0.4), \qquad (x_1, y_1) = (-6.93,\ 1.6),$$

$$\boldsymbol{g}_1 = (-0.693,\ 3.2),$$

$$\boldsymbol{v}_2 = 0.9\,(0.07,\ -0.4) - 0.1\,(-0.693,\ 3.2) = (0.1323,\ -0.68),$$

$$(x_2, y_2) = (x_1, y_1) + \boldsymbol{v}_2 = (-6.7977,\ 0.92).$$